

Diagrama batstich

Pablllo Ryan Teixeira Lima

September 2026

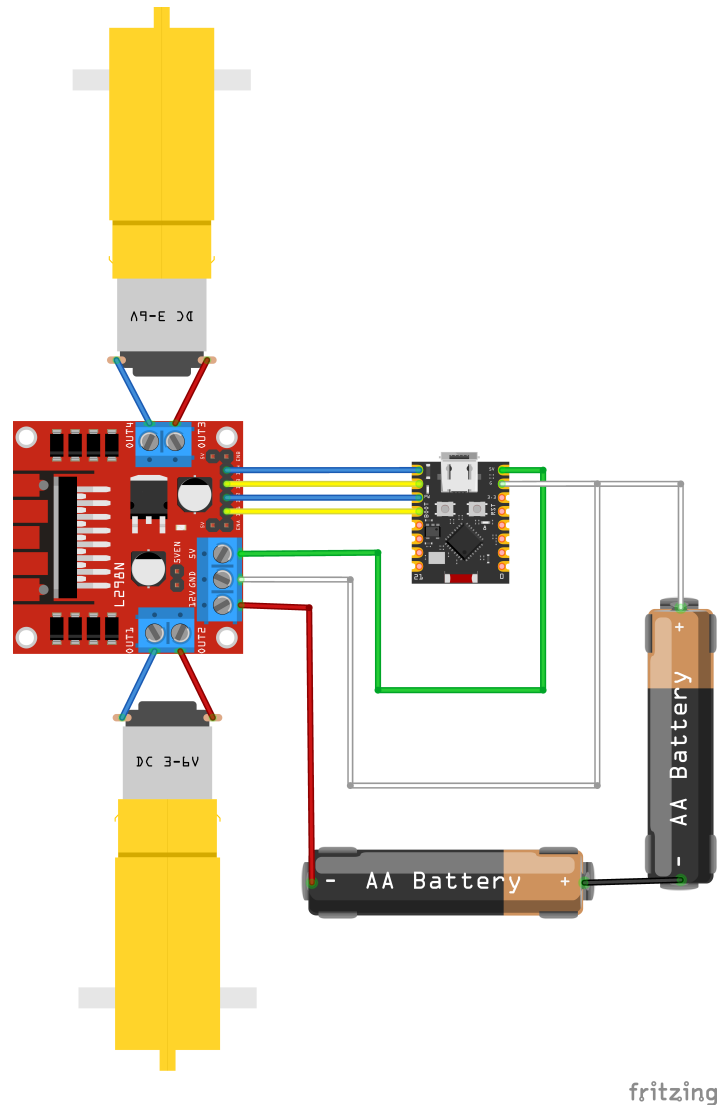


Figure 1: Diagrama eletrônico

- **ESP32 Super Mini:** É o “cérebro” do robô ou projeto. Este é um microcontrolador que processa a lógica de programação e envia comandos de controle para os motores. Por possuir Wi-Fi e Bluetooth integrados, permite que o robô seja controlado remotamente (por aplicativo de celular ou computador).
- **Driver de Motor L298N:** É a “ponte H”. O microcontrolador (ESP32) opera em baixa corrente e não tem força suficiente para ligar os motores diretamente. O L298N recebe os sinais de controle de baixa potência do ESP32 e libera a energia da bateria (que possui alta corrente e tensão) para fazer os motores girarem. Ele permite o controle de velocidade e o sentido de rotação de até dois motores independentes.
- **Motor DC com Caixa de Redução (Motores Amarelos):** São os atuadores mecânicos (geralmente operando entre 3V e 6V). Eles convertem a energia elétrica em movimento para as rodas. A caixa de redução (a parte amarela

de plástico acoplada ao motorzinho de metal) serve para diminuir a velocidade do eixo e aumentar o torque (força), permitindo que o chassi do robô consiga se mover, vencendo o atrito e o próprio peso.

- **Baterias (2 pilhas de 6V):** Fornecem energia ao sistema. O diagrama mostra o uso de duas pilhas em série para aumentar a diferença de potencial e conseguir ligar os dois motores.

1 Documentação das Conexões

O circuito visualizado no diagrama estrutural possui as seguintes ligações detalhadas:

1.1 A. Alimentação dos Motores

- **Fio Vermelho e azul** Conectam os motores na ponte H, um dos motores está ligado ao OUT1 e OUT2 enquanto o outro está ligado ao OUT3 e OUT4.

1.2 B. Alimentação do Microcontrolador (Bateria da Direita)

- **Fio Vermelh:** Conectado ao pino de entrada de tensão do ESP32 (normalmente marcado como **5V** ou **VIN**).
- **Fio Branco** Conecta o pino **GND** do ESP32 ao GND da ponte H.

1.3 D. Sinais de Controle (ESP32 → L298N)

Segue como foram feitas as conexões (isso será útil para o código)

- **Pino 5 do ESP:** IN4
- **Pino 6 do ESP:** IN3
- **Pino 7 do ESP:** IN2
- **Pino 8 do ESP:** IN1